

Teorema de la forma prenexa

Teorema 1 (Forma prenexa). *Sea $\varphi \in \text{ForL}$ una fórmula y sea v un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en φ . Entonces,*

$$\varphi \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k \hat{\varphi},$$

con $Q_1, \dots, Q_k \in \{\forall, \exists\}$ donde $z_1, \dots, z_k$ no están en v y $\hat{\varphi} \in \text{ForL}$ es una fórmula sin cuantificadores con variables en $v, z_1, \dots, z_k$.

En particular, toda fórmula es equivalente a una fórmula prenexa.

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de φ . Para φ atómica el resultado es obvio tomando $k = 0$ y $\hat{\varphi} = \varphi$. Sea φ una fórmula de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que la afirmación se verifica para fórmulas de complejidad menor a χ . Sea v un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en φ .

Supongamos que $\varphi = \neg \varphi'$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $\varphi' \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k \hat{\varphi}$. Por el **lem-equivalencia-semantica-cuantificadores**/Lema 1, se sigue entonces que $\varphi \equiv Q_1^\partial z_1 \dots Q_k^\partial z_k \neg \hat{\varphi}$ donde Q_i^∂ es el dual de Q_i .

Supongamos que $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $\psi_1 \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k \hat{\psi}_1$ donde $z_1, \dots, z_k$ no aparecen en v y $\hat{\psi}_1$ es una fórmula sin cuantificadores con variables $v, z_1, \dots, z_k$. Por el **lem-equivalencia-semantica-cuantificadores**/Lema 1, $\varphi \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k (\hat{\psi}_1 \wedge \psi_2)$. Ahora, por hipótesis de inducción aplicada a ψ_2 con variables en $v \cup \{z_1, \dots, z_k\}$, tenemos que $\psi_2 \equiv Q_{k+1} z_{k+1} \dots Q_n z_n \hat{\psi}_2$ donde $z_{k+1}, \dots, z_n$ no aparecen en $v \cup \{z_1, \dots, z_k\}$ y $\hat{\psi}_2$ es una fórmula sin cuantificadores con variables $v, z_1, \dots, z_n$. Por el **lem-equivalencia-semantica-cuantificadores**, concluimos que $\varphi \equiv Q_1 z_1 \dots Q_n z_n (\hat{\psi}_1 \wedge \hat{\psi}_2)$.

Finalmente, supongamos que $\varphi = \exists x \psi$. Por el lema de substitución (renombramiento de variables ligadas), $\varphi \equiv \exists z_1 \text{Sub}_x^{z_1}[\psi]$ donde z_1 es una variable nueva que no aparece en v . Por hipótesis de inducción aplicada a $\psi' = \text{Sub}_x^{z_1}[\psi]$ con el conjunto de variables $v \cup \{z_1\}$, tenemos que $\psi' \equiv Q_2 z_2 \dots Q_k z_k \hat{\varphi}'$ donde $z_2, \dots, z_k$ son variables que no aparecen en $v \cup \{z_1\}$. Por tanto, concluimos que $\varphi \equiv \exists z_1 Q_2 z_2 \dots Q_k z_k \hat{\varphi}'$ donde $z_1, \dots, z_k$ no aparecen en v . ■